



Analyse A Cours 5

24/03/2025

2025-03-24

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Equation du 2ème degré

Trinôme du second degré

$$P(x) = ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}$$

Pour trouver le signe de $p(x)$ on veut factoriser $p(x)$ sous la forme

$$a(x - x_1)(x - x_2), x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

$$\text{sgn}(p(x)) = \text{sgn}(a)\text{sgn}(x - x_1)\text{sgn}(x - x_2)$$

Cherchons les x tels que $p(x) = 0$

$$ax^2 + bx = -c$$

$$\Leftrightarrow 4a^2 + 4abx = -4ac$$

$$(2ax + b)^2 = 4a^2x^2 + 4abx + b^2$$

$$\Leftrightarrow (2ax + b)^2 - b^2 = -4ac$$

$$\Leftrightarrow (2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

$$\text{Si } b^2 - 4ac < 0, S = \emptyset$$

$$\text{Si } b^2 - 4ac = 0, S = \left\{ -\frac{b}{2a} \right\}$$

$$\text{Si } b^2 - 4ac > 0, 2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$\Leftrightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

0.1.1 Exemples

$$p(x) = kx^2 - 2(k+1)x + 5 - \frac{1}{k}$$

Déterminer $k \in \mathbb{R}$ tq le graphe de $p(x)$ soit situé en dessous de O_x strictement ($\text{sgn}(a) < 0$ et $\Delta < 0$)

$$\Delta(k) = (-2(k+1))^2 - 4k\left(5 - \frac{1}{k}\right)$$

$$= 4(k^2 + 2k + 1) - 20k + 4$$

$$= 4(k^2 - 3k + 2)$$

$$= 4(k-1)(k-2)$$

$$\Delta < 0 \Leftrightarrow k \in]1, 2[$$

Il n'y a donc pas de solution

$$S = \emptyset = \mathbb{R}_-^* \cap]1, 2[$$

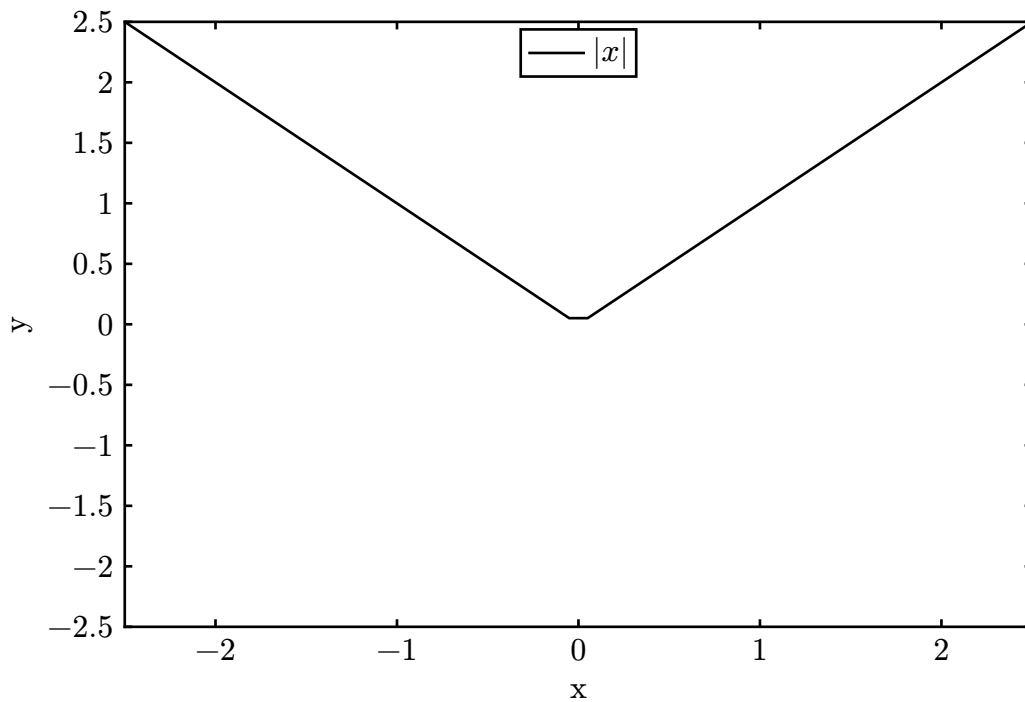
0.2 Equations avec valeur absolue

La valeur absolue de x est

$$|x| := \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$|\cdot| : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$$

$$|\cdot| : x \mapsto |x|$$



0.3 Equations avec $\|$

1. $|x| = a \Leftrightarrow a \geq 0 \text{ et } x = \pm a$
2. $|f(x)| = g(x) \Leftrightarrow (g(x) \geq 0) \wedge (f(x) = \pm g(x))$

Il faut donc déterminer le domaine de positivité

$$D_{pos}(g) = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \geq 0\}$$

$$S \cap D_{\text{déf}} \cap D_{pos}$$

0.3.1 Exemples

$$|x^2 + 2x - 5| = x + 1$$

$$x \in S_a \Leftrightarrow (x - 3)(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-3, 2\}$$

$$x \in S_b \Leftrightarrow x^2 + 2x - 5 = -x - 1 \Leftrightarrow (x + 4)(x - 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \{-4, 1\}$$

$$S = D_{\text{déf}} \cap D_{pos} \cap (S_a \cup S_b)$$

$$S = \mathbb{R} \cap [-1, +\infty[\cap \{-4, -3, 1, 2\}$$

$$S = \{1, 2\}$$